

Esta página ha sido traducida por una máquina.

Introducción

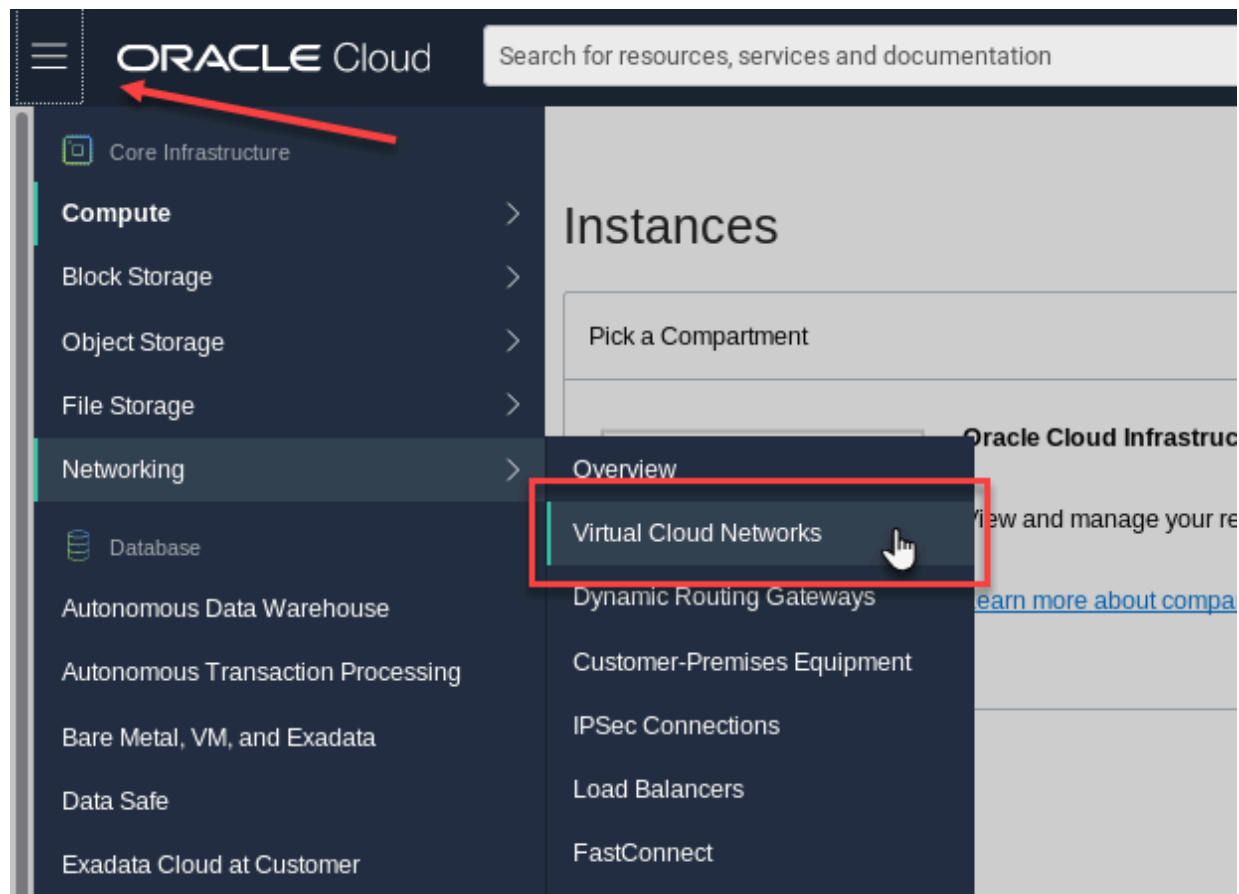
El objetivo de este tutorial es demostrar la funcionalidad básica de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y permitir que el alumno empiece a pensar en los métodos creativos para utilizar la infraestructura en la nube. En este tutorial le mostraremos lo sencillo que es desplegar un entorno para una instancia única de una aplicación web en OCI. La aplicación necesitará una red virtual en la nube (VCN) segura, una instancia informática y un almacenamiento de volúmenes en bloque asociado. Instalaremos y configuraremos Apache de código abierto para nuestro servidor web. Cuando el sistema se haya desplegado correctamente, mostraremos lo fácil que es reutilizar los volúmenes en bloque y de inicio de la instancia inicial. Una arquitectura similar podría resultar útil con la recuperación ante desastres o la ampliación de los recursos informáticos y de almacenamiento.

En este tutorial, aprenderá a:

- Crear una red virtual en la nube
- Despliegue una máquina virtual basada en Linux en la nube
- Asocie el almacenamiento de volumen en bloque a la instancia
- Conéctese de forma remota mediante una conexión segura
- Instalar y configurar una aplicación web simple
- Terminar la instancia y transferir los volúmenes en bloque y de inicio a otra instancia

Creación de una VCN

1. En el menú Servicios de OCI, seleccione **Red > Redes virtuales en la nube**.



2. Para poder crear una VCN, tendrá que estar en un compartimento en el que tenga autorización para crear recursos. En la sección **Ámbito de lista**, busque el campo desplegable **Compartimento** y amplíe la selección de raíz mediante los signos más hasta que encuentre el compartimento asignado. El compartimento raíz y el arrendamiento pueden ser diferentes de las capturas de pantalla siguientes. Si está utilizando nuestro laboratorio práctico gratuito proporcionado por Oracle, seleccione el compartimento que se ha creado para usted; el nombre empezará con la palabra *luna*. **Nota:** No podrá crear ningún recurso en los compartimentos raíz, *Luna-Labs* o *ManagedCompartmentForPaaS*.

The screenshot shows the Oracle Cloud Infrastructure console. The top navigation bar includes the Oracle Cloud logo, a search bar, and the region 'US East (A)'. The left sidebar lists various networking services, with 'Virtual Cloud Networks' selected. The main content area is titled 'Virtual Cloud Networks' and includes a 'Pick a Compartment' section. Below this, the 'List Scope' section is highlighted with a red box. It contains a 'COMPARTMENT' dropdown menu with a search bar and a list of compartments. The selected compartment is 'luna-b87c9372-4242-4dea-8155-929f77861e22'. A tooltip shows the full compartment ID.

Oracle Cloud Infrastructure uses compartments to organize your resources. View and manage your resources: **pick a compartment and resource**. [Learn more about compartments](#)

List Scope

COMPARTMENT

Search compartments

sodevopsd009 (root)

Luna-Labs

luna-b87c9372-4242-4dea-8155-929f77861e22

ManagedCompartmentForPaaS

Any state

luna-b87c9372-4242-4dea-8155-929f77861e22

3. Haga clic en el botón **Iniciar asistente de VCN**. *Nota Verifique que ha seleccionado el compartimento correcto.*
4. Seleccione el botón de radio para crear **VCN con conexión a Internet** y vuelva a seleccionar el botón **Iniciar asistente de VCN** en la parte inferior de la pantalla emergente.

Start VCN Wizard

[Help](#)
[Cancel](#)

☒ VCN with Internet Connectivity

☐ VCN with Internet Connectivity and Site-to-Site VPN Connect

Creates a VCN with a public subnet that can be reached from the internet. Also creates a private subnet that can connect to the internet through a NAT gateway, and also privately connect to the Oracle Services Network.

Includes: VCN, public subnet, private subnet, internet gateway (IG), NAT gateway (NAT), service gateway (SG).

Start VCN Wizard

Cancel

5. Rellene el formulario de configuración con la siguiente información: *(Los bloques CIDR por defecto ya se deben rellenar. Acepte los valores por defecto para esta práctica.)*

Campo	Información recomendada
NOMBRE DE VCN:	oci-basics-vcn
COMPARTIMENTO:	Asegúrese de que su compartimento esté seleccionado
BLOQUE DE CIDR DE VCN:	Proporcione un bloque CIDR para toda la red (10.0.0.0/16)
BLOQUE DE CIDR DE SUBRED PÚBLICA:	Proporcione un bloque CIDR para la red dirigida al público (10.0.0.0/24)
BLOQUE DE CIDR DE SUBRED PRIVADA:	Proporcione un bloque CIDR para la red interna privada (10.0.1.0/24)
RESOLUCIÓN DNS:	Deje activada la opción "Usar nombres de host de DNS en esta VCN".

○ Haga clic en **Siguiente**

Create a VCN with Internet Connectivity

Configuration

Review and Create

Important: Before starting:

- **Limits:** Ensure your tenancy has not reached its VCN limit. See [Service Limits](#).
- **Access:** Ensure you have permission to work in the compartment you select.

Basic Information

VCN NAME

COMPARTMENT

Configure VCN and Subnets

VCN CIDR BLOCK

If you plan to peer this VCN with another VCN, the VCNs must not have overlapping CIDRs. [Learn more.](#)

PUBLIC SUBNET CIDR BLOCK

The subnet CIDR blocks must not overlap.

PRIVATE SUBNET CIDR BLOCK

The subnet CIDR blocks must not overlap.

DNS RESOLUTION

☒ USE DNS HOSTNAMES IN THIS VCN

Required for instance hostname assignment if you plan to use VCN DNS or a third-party DNS. This choice cannot be changed after the VCN is created. [Learn more.](#)

[Show Tagging Options](#)

VCN with Internet Connectivity

Includes:

- VCN
- Public subnet
- Private subnet
- Internet gateway (IG)
- NAT gateway (NAT)
- Service gateway (SG)

Next **Cancel**

6. Revise la información y haga clic en el botón **Crear**. **Nota:** No olvide conocer la cantidad de infraestructura de red que se crea con uno o dos clics. Está creando subredes, gateways, listas de seguridad, acceso público, etiquetas DNS, etc., en cuestión de unos segundos. Este tipo de cosas solía tardar horas o días.

Create a VCN with Internet Connectivity

[Help](#)

- 1 Configuration
- 2 **Review and Create**

Review and Create

Oracle Virtual Cloud Network (VCN)

Name: oci-basics-vcn
Compartment: luna-b87c9372-4242-4dea-8155-929f77861e22
Tags: VCN: VCN-2020-06-13T21:36:23
CIDR: 10.0.0.0/16
DNS Label: ocibasicsvcn
DNS Domain Name: ocibasicsvcn.oraclevcn.com

Subnets

Public Subnet

Subnet Name: Public Subnet-oci-basics-vcn
CIDR: 10.0.0.0/24
Security List Name: Default Security List for oci-basics-vcn
Route Table Name: Default Route Table for oci-basics-vcn
DNS Label: sub06132141420

Private Subnet

Subnet Name: Private Subnet-oci-basics-vcn
CIDR: 10.0.1.0/24
Security List Name: Security List for Private Subnet-oci-basics-vcn
Route Table Name: Route Table for Private Subnet-oci-basics-vcn
DNS Label: sub06132141421

Gateways

Name	Gateway Type	Used By
Internet Gateway-oci-basics-vcn	Internet Gateway	Public Subnet-oci-basics-vcn
NAT Gateway-oci-basics-vcn	NAT Gateway	Private Subnet-oci-basics-vcn
Service Gateway-oci-basics-vcn	Service Gateway	Private Subnet-oci-basics-vcn

Security Lists

Name: Default Security List for oci-basics-vcn
[Show Rules](#)

Name: Security List for Private Subnet-oci-basics-vcn
[Show Rules](#)

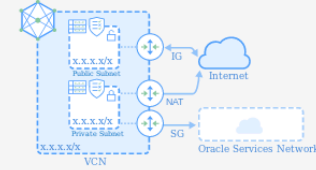
Route Tables

Name: Default Route Table for oci-basics-vcn
[Show Rules](#)

Name: Route Table for Private Subnet-oci-basics-vcn
[Show Rules](#)

Previous **Create** Cancel

VCN with Internet Connectivity



Includes:

- VCN
- Public subnet
- Private subnet
- Internet gateway (IG)
- NAT gateway (NAT)
- Service gateway (SG)

7. Ha creado una red virtual en la nube (VCN) con los siguientes componentes:

- VCN
- 1 subred pública
- 1 subred privada
- Gateway de internet
- Gateway de NAT (NAT)
- Gateway de servicio
- Información de dominio DNS
- Lista de seguridad e información de enrutamiento

8. Una vez finalizado el flujo de trabajo, haga clic en **Ver red virtual en la nube** para mostrar los detalles de la VCN.

Networking » Virtual Cloud Networks » Virtual Cloud Network Details

oci-basics-vcn

Move Resource Add Tags Terminate

VCN Information Tags

CIDR Block: 10.0.0.0/16 **OCID:** ...slpspa [Show](#) [Copy](#)

Compartment: luna-b87c9372-4242-4dea-8155-929f77861e22 **Default Route Table:** [Default Route Table for oci-basics-vcn](#)

Created: Sat, Jun 13, 2020, 21:49:28 UTC **DNS Domain Name:** ocibasicsvcn.oraclevcn.com

Resources

Subnets (2)

Route Tables (2)

Internet Gateways (1)

Dynamic Routing Gateways (0)

Network Security Groups (0)

Security Lists (2)

DHCP Options (1)

Local Peering Gateways (0)

NAT Gateways (1)

Service Gateways (1)

Scope

COMPARTMENT

luna-b87c9372-4242-4dea-8155-929f77861e22

oci-basics-vcn

Subnets in luna-b87c9372-4242-4dea-8155-929f77861e22 Compartment

Create Subnet

Name	State	CIDR Block	Subnet Access	Created
Private Subnet-oci-basics-vcn	Available	10.0.1.0/24	Private (Regional)	Sat, Jun 13, 2020, 21:49:30 UTC
Public Subnet-oci-basics-vcn	Available	10.0.0.0/24	Public (Regional)	Sat, Jun 13, 2020, 21:49:29 UTC

Showing 2 Items < Page 1 >

En el siguiente paso, cambiaremos la lista de seguridad de VCN y abriremos el puerto 80 a Internet. Esto permitirá que el tráfico http pase a la aplicación que vamos a desplegar en nuestra instancia.

9. En la sección **Recursos** de la parte izquierda de la pantalla de VCN, seleccione **Listas de seguridad** y, a continuación, ****Lista de seguridad por defecto para ****.

oci-basics-vcn

Move Resource Add Tags Terminate

VCN Information Tags

CIDR Block: 10.0.0.0/16 **OCID:** ...slpspa [Show](#) [Copy](#)

Compartment: luna-b87c9372-4242-4dea-8155-929f77861e22 **Default Route Table:** [Default Route Table for oci-basics-vcn](#)

Created: Sat, Jun 13, 2020, 21:49:28 UTC **DNS Domain Name:** ocibasicsvcn.oraclevcn.com

Resources

Subnets (2)

Route Tables (2)

Internet Gateways (1)

Dynamic Routing Gateways (0)

Network Security Groups (0)

Security Lists (2)

DHCP Options (1)

Local Peering Gateways (0)

Security Lists in luna-b87c9372-4242-4dea-8155-929f77861e22 Compartment

Create Security List

Name	State	Created
Security List for Private Subnet-oci-basics-vcn	Available	Sat, Jun 13, 2020, 21:49:29 UTC
Default Security List for oci-basics-vcn	Available	Sat, Jun 13, 2020, 21:49:28 UTC

Showing 2 Items < Page 1 >

10. Haga clic en **Agregar regla de entrada** en **Reglas de entrada**.

AVAILABLE

Security List Information Tags

OCID: ...wf4oeq [Show](#) [Copy](#) Compartment: luna-b87c9372-424

Created: Sat, Jun 13, 2020, 21:49:28 UTC

Resources

Ingress Rules

[Add Ingress Rules](#) [Edit](#) [Remove](#)

[Ingress Rules \(3\)](#)
[Egress Rules \(1\)](#)

☐	Stateless ▾	Source	IP Protocol	Source Port Range	Destination Port Range	Type and Code
☐	No	0.0.0.0/0	TCP	All	22	

11. Utilice la información de la tabla para agregar una regla de entrada con estado:

Campo	Información recomendada
SIN ESTADO	Indicador de permiso desactivado
TIPO DE ORIGEN:	CIDR (por defecto)
CIDR DE ORIGEN:	0.0.0.0/0 (Fin de creación)
PROTOCOLO IP:	TCP (predeterminado)
RANGO DE PUERTOS DE ORIGEN:	ALL (Valor por Defecto)
RANGO DE PUERTOS DE DESTINO:	80

Add Ingress Rules [Cancel](#)

Ingress Rule 1

Allows TCP traffic 80

☐ STATELESS ⓘ

SOURCE TYPE

CIDR

SOURCE CIDR

0.0.0.0/0

Specified IP addresses: 0.0.0.0-255.255.255.255 (4,294,967,296 IP addresses)

IP PROTOCOL ⓘ

TCP

SOURCE PORT RANGE OPTIONAL ⓘ

All

Examples: 80, 20-22

DESTINATION PORT RANGE OPTIONAL ⓘ

80

Examples: 80, 20-22

DESCRIPTION OPTIONAL

Allow http traffic for web application

Maximum 255 characters

[+ Additional Ingress Rule](#)

[Add Ingress Rules](#) [Cancel](#)

12. Haga clic en el botón **Agregar reglas de entrada** en la parte inferior del cuadro de diálogo. **Nota:** Esta regla indica al gateway que permita el tráfico desde cualquier ubicación (0.0.0.0/0) para transportar información por el puerto 80 (http) mediante la pila de protocolo TCP. Ahora ha creado una regla de seguridad para permitir el tráfico http en su VCN.

Ingress Rules

[Add Ingress Rules](#) [Edit](#) [Remove](#)

☐	Stateless ▾	Source	IP Protocol	Source Port Range	Destination Port Range	Type and Code	Allows	Description
☐	No	0.0.0.0/0	TCP	All	22		TCP traffic for ports: 22 SSH Remote Login Protocol	⋮
☐	No	0.0.0.0/0	ICMP			3, 4	ICMP traffic for: 3, 4 Destination Unreachable: Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set	⋮
☐	No	10.0.0.0/16	ICMP			3	ICMP traffic for: 3 Destination Unreachable	⋮
☐	No	0.0.0.0/0	TCP	All	80		TCP traffic for ports: 80	Rule to allow http traffic over port 80 for demo app ⋮

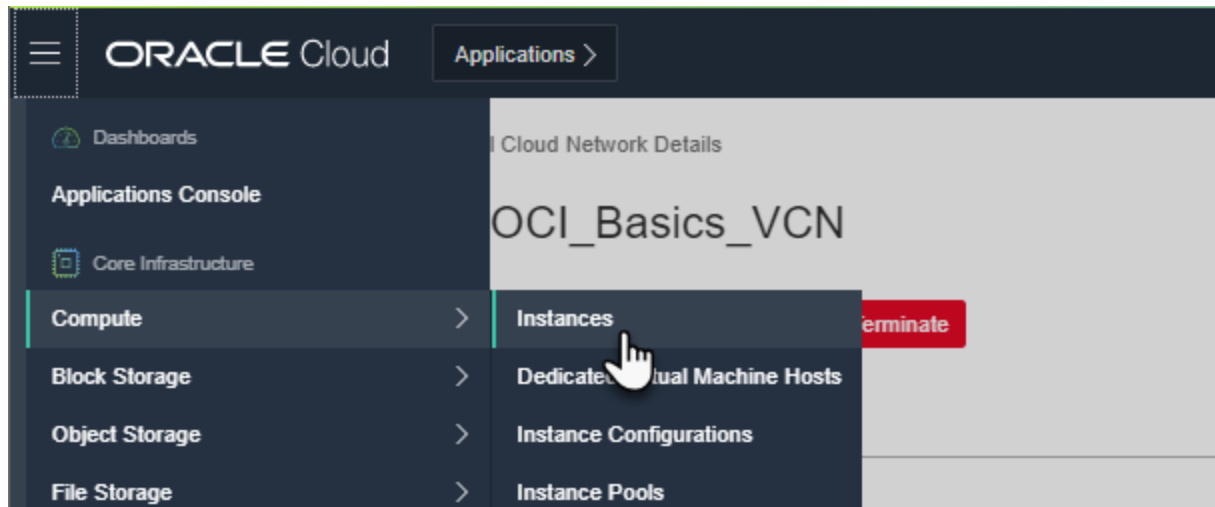
0 Selected Showing 4 Items < Page 1 >

En el siguiente paso, creará y configurará una instancia informática y desplegará una aplicación web sencilla.

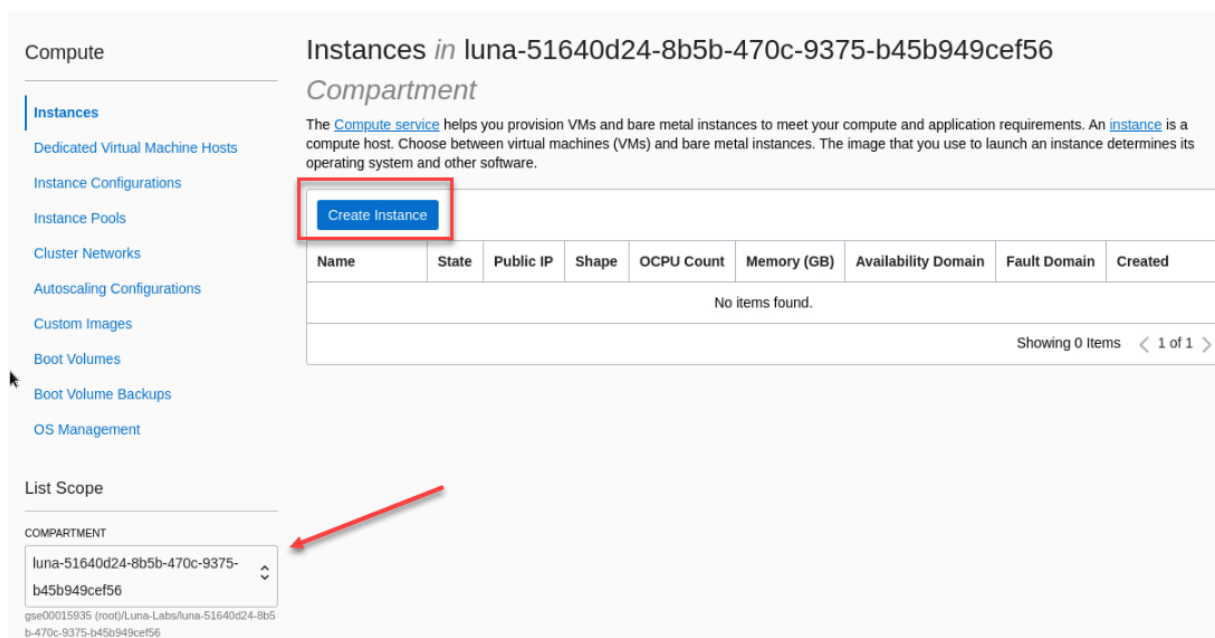
Iniciar instancia informática

Para que los clientes ejecuten sus aplicaciones de negocio, necesitarán recursos informáticos. Oracle proporciona varios tipos diferentes de instancias informáticas para ayudar a los clientes a satisfacer sus necesidades de aplicación y rendimiento. Oracle proporciona tipos de instancias de máquina virtual (VM) y con hardware dedicado con distintas configuraciones de CPU y memoria denominadas unidades. En esta sección, aprenderá a desplegar una instancia informática virtual con una aplicación de servidor web sencilla. Esta es la base de la computación en la nube.

1. En el menú Servicios de OCI, haga clic en **Recursos informáticos** y, a continuación, en **Instancias** para abrir la sección Crear instancia informática.



2. Haga clic en el botón **Crear instancia**.



Hay varias secciones en el cuadro de diálogo **Crear instancia informática**. Por lo general, las secciones son Información de instancia, incluidos el nombre y el compartimento. Colocación y hardware, que incluyen la ubicación del dominio de disponibilidad, los dominios de errores, el tipo de imagen y la unidad. A continuación, se muestran las redes en las que selecciona la configuración de red

que se creó anteriormente. Hay una sección para agregar claves SSH seguida de opciones de volumen de inicio. Además, hay una sección Opciones avanzadas en la que puede elegir el dominio de errores, agregar una secuencia de comandos para ejecutar en el inicio y mucho más. No trabajaremos con las opciones avanzadas de este laboratorio, pero siéntase libre de explorar por su cuenta.

Utilice la información de las siguientes tablas para rellenar el formulario Crear instancia informática:

3. Introduzca el nombre de la instancia informática, seleccione el compartimento y un dominio de disponibilidad.

Campo	Información recomendada
Crear en compartimento	Seleccione el compartimento
Dominio de disponibilidad	ANUNCIO 1

Create Compute Instance

NAME

oci-basics-instance

CREATE IN COMPARTMENT

luna-51640d24-8b5b-470c-9375-b45b949cef56

gse00015935 (root)/Luna-Labs/luna-51640d24-8b5b-470c-9375-b45b949cef56

Configure placement and hardware

[Collapse](#)

The [availability domain](#) helps determine which shapes are available. A [shape](#) is a template that determines the number of CPUs, amount of memory, and other resources allocated to an instance. The image is the operating system that runs on top of the shape.

AVAILABILITY DOMAIN

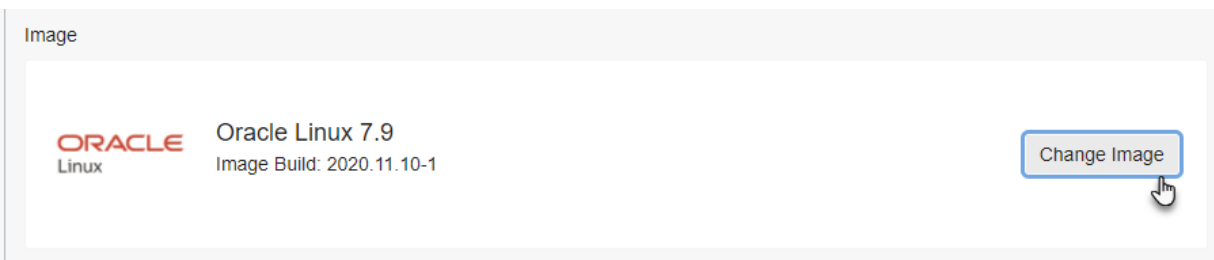
AD 1
toUf:US-ASHBURN-AD-1 ✓

AD 2
toUf:US-ASHBURN-AD-2

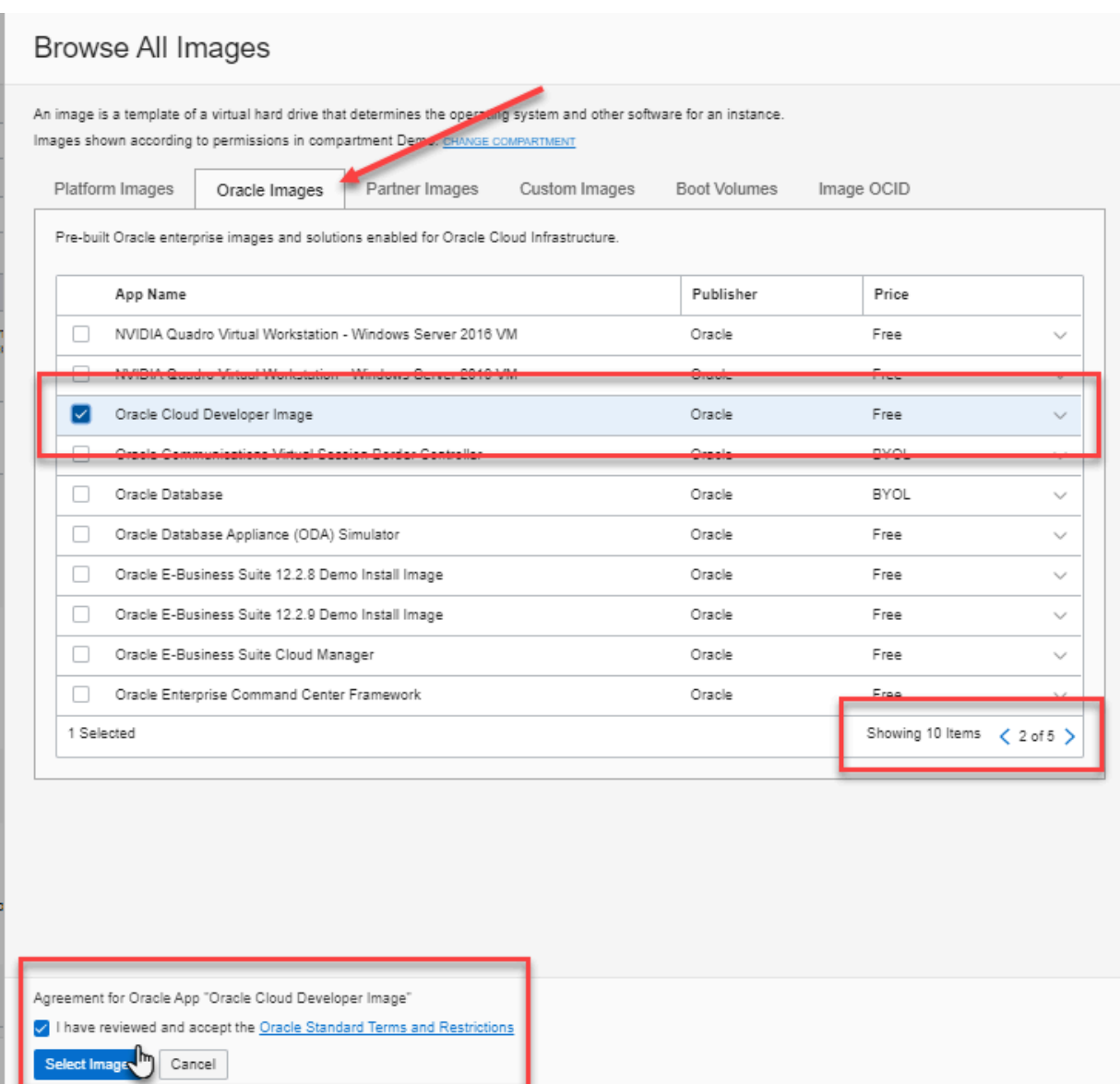
AD 3
toUf:US-ASHBURN-AD-3

☐ CHOOSE A FAULT DOMAIN FOR THIS INSTANCE
If you don't select a fault domain, Oracle will choose the best placement for you. [Learn more](#)

4. En el siguiente paso, seleccione la imagen del sistema operativo que se utilizará para la instancia de VM. Haga clic en el botón **Cambiar imagen**.



5. Seleccione el separador **Imágenes de Oracle**. **Nota:** Hay 5 páginas de Oracle Images. Haga clic en las flechas de la página hasta que encuentre la **imagen de Oracle Cloud Developer**. Selecciónelo y haga clic en la casilla de control situada en la parte inferior para aceptar las condiciones y restricciones y haga clic en el botón **Seleccionar imagen**.



Para la sección de instancia informática, revise la información proporcionada. El tamaño de la unidad debe ser por defecto VM.Standard2.1. Acepte el valor por defecto.

6. En la sección **Configurar red**, aceptará los valores por defecto, pero observará las diferentes opciones. Seleccione el botón **Seleccionar red virtual en la nube**

existente y confirme que se muestra la VCN que ha creado anteriormente. Seleccione **Seleccionar subred existente** y confirme que se muestra la subred pública de la VCN. No seleccione **Usar grupos de seguridad de red** y confirme que el botón de radio está seleccionado para **Asignar una dirección IP pública**.

Campo	Información recomendada
Red	Seleccionar red virtual existente en la nube
Red virtual en la nube	Seleccione la VCN que ha creado anteriormente
Subred	Seleccionar subred existente
Subred	Verifique que la subred pública del compartimento está seleccionada
Utilizar grupos de seguridad de red para controlar el tráfico	Dejar sin marcar
Asignar una dirección IP pública	Seleccione el botón de radio

Configure networking Collapse

[Networking](#) is how your instance connects to the internet and other resources in the Console. To make sure you can [connect to your instance](#), assign a public IP address to the instance.

NETWORK

☒ SELECT EXISTING VIRTUAL CLOUD NETWORK ☐ CREATE NEW VIRTUAL CLOUD NETWORK ☐ ENTER SUBNET OCID

VIRTUAL CLOUD NETWORK IN LUNA-51640D24-8B5B-470C-9375-B45B949CEF56 [\(CHANGE COMPARTMENT\)](#)

oci-basics-vcn

SUBNET

☒ SELECT EXISTING SUBNET ☐ CREATE NEW PUBLIC SUBNET

SUBNET IN LUNA-51640D24-8B5B-470C-9375-B45B949CEF56 [\(CHANGE COMPARTMENT\)](#)

Public Subnet-oci-basics-vcn (Regional)

☐ USE NETWORK SECURITY GROUPS TO CONTROL TRAFFIC [\(i\)](#)

PUBLIC IP ADDRESS

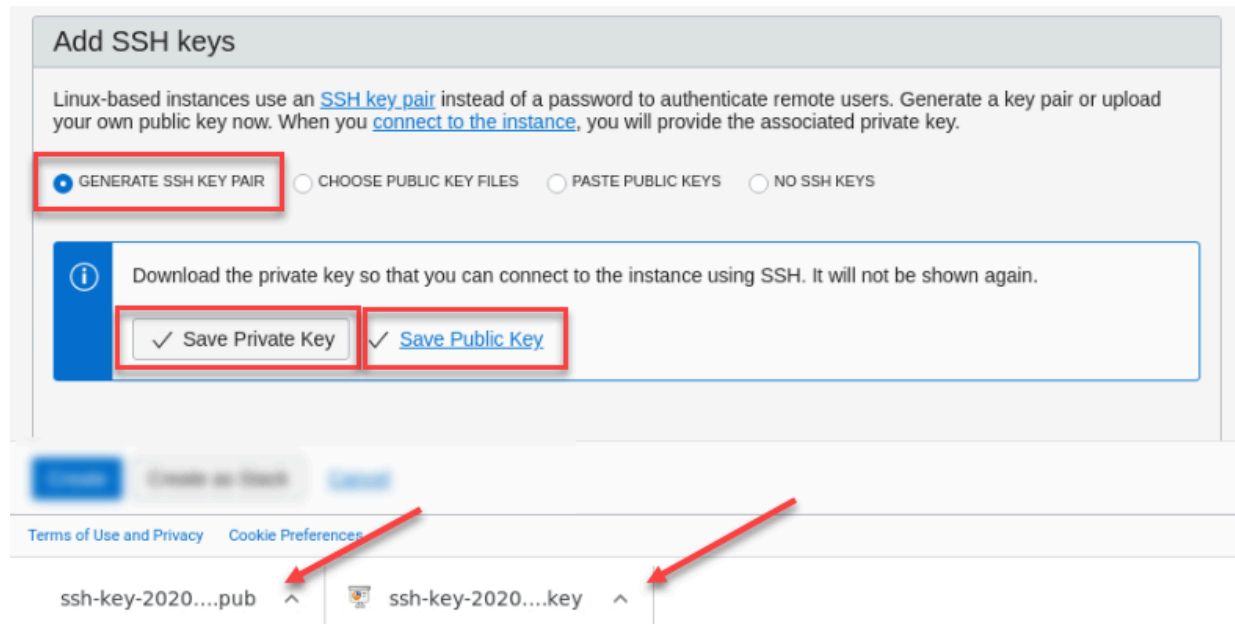
☒ ASSIGN A PUBLIC IP ADDRESS ☐ DO NOT ASSIGN A PUBLIC IP ADDRESS

Warning: Assigning a public IP address makes this instance accessible from the internet. If you're not sure whether you need a public IP address, you can always assign one later.

A continuación, se muestra la sección **Agregar claves SSH**. Las claves SSH son un requisito para una conexión segura a la instancia que va a crear. Esta sección ha

cambiado recientemente para permitirle generar las claves SSH necesarias directamente desde la consola de OCI. Este proceso es un poco diferente de la generación de claves de un sistema operativo cliente. Los clientes pueden utilizar sus propias claves, cargarlas del sistema o copiar y pegar sus propias claves. Para mayor comodidad, utilizaremos la consola de OCI. Tendrá que crear y pegar claves SSH para poder acceder de forma segura a la nueva instancia.

7. En la sección **Agregar claves SSH**, seleccione el botón de radio para **Generar claves SSH**. Permitiremos que OCI genere nuestro par de claves y ahorre un poco de tiempo. A continuación, haga clic en el botón **Save Private Key** (Guardar clave privada) y, a continuación, en el botón **Save Public Key** (Guardar clave pública). Debería ver ambas descargas visibles en la parte inferior de su navegador. Se pueden encontrar en la carpeta de descargas del sistema host.



8. En la sección de volumen de inicio, deje las casillas desactivadas en los valores por defecto.
9. Haga clic en el botón **Crear** para crear la instancia.



La instancia comenzará el aprovisionamiento. Debe ver la pantalla de detalles de instancia con el icono naranja que indica que está en estado de aprovisionamiento. Espere unos minutos. Cuando haya terminado, el icono se mostrará en verde e introducirá el estado *en ejecución*.

oci-basics-instance

Start Stop Reboot Change Shape More Actions

Instance Information Tags

General Information

Availability Domain: AD-1
 Fault Domain: FD-2
 Region: iad
 OCID: ...pydg4q [Show](#) [Copy](#)
 Launched: Sun, Jun 14, 2020, 03:14:32 UTC
 Compartment: ospatraining2 (root)/Luna-Labs/luna-ccc4572c-0c66-4d56-87fd-1c27ca2c839f
 Oracle Cloud Agent Management: Enabled ⓘ

Instance Access

The instance must be running before you can connect to it.

Primary VNIC

Private IP Address: 10.0.0.2
 Network Security Groups: None [Edit](#) ⓘ
 Internal FQDN: oci-basics-instance... [Show](#) [Copy](#)
 Subnet: [Public Subnet-oci-basics-vcn](#)

Instance Details

Virtual Cloud Network: [oci-basics-vcn](#)
 Maintenance Reboot: -
 Image: [OL_Developer_Image_19.11](#)
 Launch Mode: NATIVE

Shape Configuration

Shape: VM.Standard2.1
 OCPU Count: 1
 Network Bandwidth (Gbps): 1
 Memory (GB): 15
 Local Disk: Block Storage Only

Launch Options

NIC Attachment Type: PARAVIRTUALIZED
 Remote Data Volume: PARAVIRTUALIZED
 Firmware: UEFI_64
 Boot Volume Type: PARAVIRTUALIZED

Resources

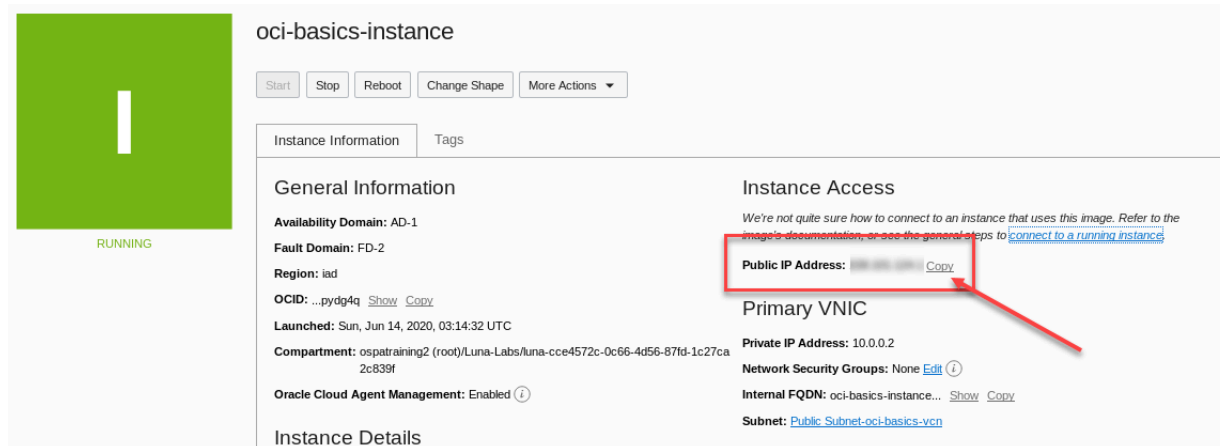
Work Requests

Operation	Status	% Complete	Accepted	Started	Finished

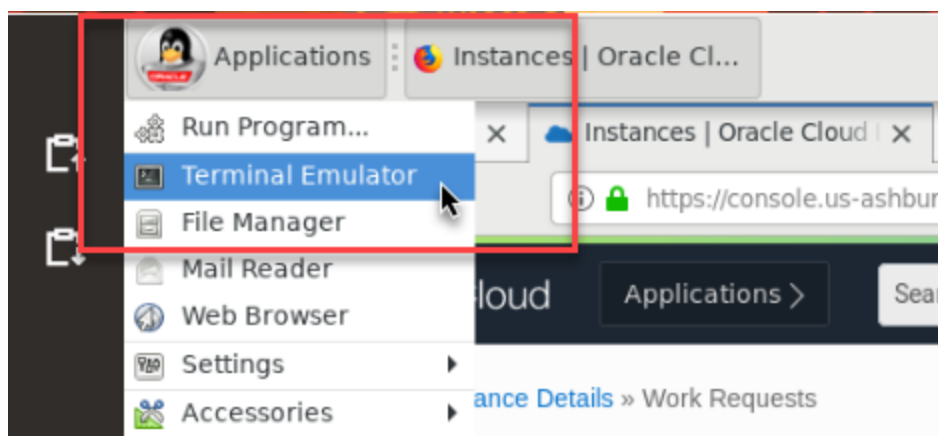
10. Espere a que la instancia introduzca el estado **En ejecución**. Examine la información de la pantalla Instance Information. Identifique el dominio de errores asignado, las direcciones IP públicas y privadas, y otra información importante. Tenga en cuenta que puede controlar la instancia con botones para **Parar**, **Reiniciar** y **Cambiar unidad**. Si olvida cómo conectarse a la instancia, puede hacer clic en *Conectarse a una instancia en ejecución* para obtener un enlace a la documentación sobre cómo conectarse a una instancia en la nube.

Conexión a la instancia

1. En la pantalla *Detalles de instancia*, busque el campo que contiene la **dirección IP pública**. Haga clic en el enlace **Copiar** para copiar la dirección IP en el portapapeles. El enlace cambiará brevemente a *copied* para indicar que se ha realizado correctamente. También puede hacer clic con el botón derecho en esta opción y, a continuación, copiar la dirección IP si lo desea. En el siguiente paso se necesitará la dirección IP a medida que se conecte a la instancia.



2. Abra un **Emulador de terminal** desde el menú de aplicaciones del escritorio principal.



3. Mediante los comandos de navegación del sistema de archivos de Linux, navegue hasta la carpeta **Downloads** (Descargas). Es probable que el terminal tome por defecto el directorio principal del usuario y que el directorio de descargas esté directamente en su ruta de acceso.

```
cd ~/Downloads
```

 COPIAR

Las claves SSH deben tener permisos especiales para poder utilizarlas de forma segura. Tendremos que cambiar los permisos en las claves que descargamos para poder utilizarlas.

4. Utilice el comando `chmod` de Linux para cambiar los permisos a `rw` solo para `root`.

```
chmod 600 *.key
```

 COPIAR COPIAR


```
chmod 600 *.pub
```

Ahora puede utilizar las claves de forma segura sin errores.

5. Desde la ventana de terminal, introduzca el siguiente comando SSH. Asegúrese de que está en el mismo directorio que la clave SSH. El conmutador `-i` es donde designa el nombre de la clave privada y, a continuación, es la dirección IP de la instancia informática precedida por el nombre de usuario administrador por defecto, `opc` y el signo `@`. Responda *yes* (sí) al indicador sobre la aceptación de la identidad y la agregación a la lista de hosts conocidos.

 COPIAR

```
ssh -i <private key file> opc@<public_ip_address>
```

Advertencia: Es posible que se le pida que proporcione una frase de contraseña. No tuvo la oportunidad de proporcionar esta frase de contraseña, por lo que un comando de identidad SSH simple debería ocuparse de eso. Si se le solicita una frase de contraseña, utilice el comando `ssh-add` para agregar la identidad a la clave. Escriba el siguiente comando seguido del nombre de la clave privada:

 COPIAR

```
ssh-add <private key file>
```

A continuación, intente conectarse de nuevo con el comando `ssh` en el paso 5.

 COPIAR

```
ssh -i <private key file> opc@<public_ip_address>
```

Ha creado correctamente una instancia y se ha conectado mediante SSH. Si tiene tiempo de explorar, no dude en explorar el entorno de instancia. Si no está familiarizado con Linux o la línea de comandos, hay toneladas de tutoriales básicos de Linux disponibles. En la siguiente sección, agregaremos almacenamiento de bloques externo a la instancia para el almacenamiento de datos de aplicación.

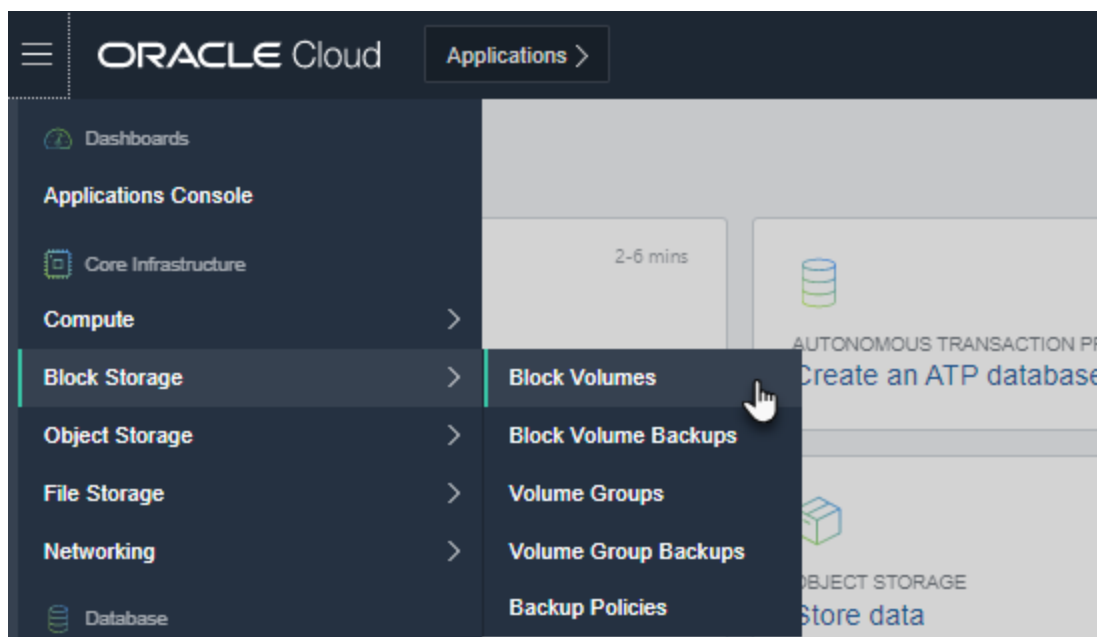
Crear y montar almacenamiento de bloques

OCI ofrece 3 tipos de almacenamiento que ofrecen diferentes niveles de rendimiento, acceso y redundancia para las aplicaciones de los clientes. El **almacenamiento de bloques** se basa en bloques físicos organizados en un medio de almacenamiento físico, a saber, SSD (disco de

estado sólido) y organizados mediante un sistema de archivos. Al almacenamiento de bloques se accede a través de una red de almacenamiento dedicada, comúnmente conocida como SAN (red de área de almacenamiento). El almacenamiento de bloques está limitado al tamaño físico del disco o la matriz de discos, pero también se considera la opción de mayor rendimiento para la mayoría de las aplicaciones. Es ideal para bases de datos y aplicaciones esenciales. **Object Storage** es una arquitectura de almacenamiento de datos que gestiona los datos como objetos. El almacenamiento de objetos presenta una capacidad masiva y permite almacenar datos no estructurados. El almacenamiento de objetos se suele utilizar para datos de análisis, almacenamiento de documentos y recuperación ante desastres. El tercer tipo es **File Storage**. El almacenamiento de archivos es esencialmente un sistema de archivos del sistema operativo que se comparte a través de la red y se suele denominar NAS (almacenamiento conectado a la red). El almacenamiento de archivos es una función básica de Unix y se comercializó como sistemas de almacenamiento de archivos de hardware denominados dispositivos NAS.

Crearé almacenamiento de bloques para este ejercicio de aplicación simple.

1. En el menú de servicios de OCI, haga clic en **Almacenamiento de bloques** y seleccione **Volúmenes en bloque** en el menú desplegable.



2. Asegúrese de que está en el compartimento correcto y haga clic en el botón **Crear volumen en bloque**. Complete el formulario con la siguiente información.

Nota: Para el tamaño y el rendimiento del volumen, el tamaño por defecto es 1024 GB, que equivale aproximadamente a 1 terabyte. Los siguientes pasos requieren un sistema de archivos con formato y montado, por lo que tendremos que reducir este tamaño a 50 GB para mantener nuestro laboratorio simple y directo. Cambie el tamaño por defecto a **Personalizado** y cambie el tamaño a 50 GB.

Campo	Información recomendada
Nombre	Nombre que desee
Crear en compartimento	Seleccione el compartimento
Dominio de disponibilidad	Crear en el mismo dominio de disponibilidad que la instancia
Tamaño	Personalizado - 50 GB
compartimento de políticas de copia de seguridad	Seleccione el compartimento
Política de Copia de Seguridad	No es necesaria ninguna selección
Rendimiento de volumen	Deje el campo "Balanced", pero tenga en cuenta que puede cambiarlo si lo desea.
Cifrado	Valor por defecto para claves gestionadas de Oracle

Create Block Volume [Help](#)

NAME

oci-basics-bv

CREATE IN COMPARTMENT

luna-6f1b0169-3923-40e1-a989-f57ddc76f538

ospatraining2 (root)/Luna-Labs/luna-6f1b0169-3923-40e1-a989-f57ddc76f538

AVAILABILITY DOMAIN

ASw:US-ASHBURN-AD-1

VOLUME SIZE AND PERFORMANCE

☐ DEFAULT ☒ CUSTOM

SIZE (IN GB)

50

Size must be between 50 GB and 32,768 GB (32 TB). Volume performance varies with volume size.

VOLUME PERFORMANCE

Lower Cost Balanced Higher Performance

IOPS: 3000 IOPS (60 IOPS/GB)
Throughput: 24 MB/s (480 KB/s/GB)

Balanced choice for most workloads including those that perform random I/O such as boot disks. [Learn more](#)

BACKUP POLICIES

BACKUP POLICIES

luna-6f1b0169-3923-40e1-a989-f57ddc76f538

ospatraining2 (root)/Luna-Labs/luna-6f1b0169-3923-40e1-a989-f57ddc76f538

BACKUP POLICY ⓘ

Select a Backup Policy

ENCRYPTION

☒ ENCRYPT USING ORACLE-MANAGED KEYS
Leaves all encryption-related matters to Oracle.

☐ ENCRYPT USING CUSTOMER-MANAGED KEYS
Requires you to have access to a valid Key Management key.

[Show Tagging Options](#)

☒ VIEW DETAIL PAGE AFTER THIS BLOCK VOLUME IS CREATED

Create Block Volume [Cancel](#)

3. Haga clic en el botón **Crear volumen en bloque**. El icono de volumen cambiará a color naranja e introducirá el estado **Aprovisionamiento**. En unos instantes, se volverá verde e introducirá el estado **Disponible**. Ya se puede utilizar con la instancia.
- En el siguiente paso, asociaremos el volumen en bloque a la instancia informática. Puede asociar un volumen en bloque desde la sección **Instancia** de la consola o desde la sección **Volumen en bloque** de la consola.

4. En la pantalla de información Volumen en bloque, haga clic en **Instancias asociadas** en la sección **Recursos**.

5. Haga clic en el botón **Asociar a instancia** y utilice la siguiente información para rellenar el cuadro de diálogo resultante:

Campo	Información recomendada
Tipo de anexo	Paravirtualizado
Tipo de acceso	LEER/ESCRIBIR
Seleccionar Instancia	Activado
Seleccionar Instancia	Seleccione la instancia que ha creado anteriormente
Nombre del Dispositivo	Seleccione la primera ruta de acceso disponible de la lista desplegable.

Nota: El método de conexión paravirtualizado es más rápido y puede ralentizar el rendimiento. La conexión iSCSI es una ruta más directa, pero requiere más pasos para conectarse. Para simplificar este laboratorio, utilizará la paravirtualización.

Attach to Instance [Help](#)

ATTACHMENT TYPE

☐ ISCSI

☒ PARAVIRTUALIZED

ACCESS TYPE

☒ READ/WRITE
Configures the volume attachment as read/write, not shareable with other instances. This enables attachment to a single instance only and is the default configuration.

☐ READ/WRITE - SHAREABLE
Configures the volume attachment as read/write, shareable with other instances. This enables read/write attachments to multiple instances. To prevent data corruption you must configure a clustered file system on the volume.

☐ READ-ONLY - SHAREABLE
Configures the volume attachment as read-only. This enables attachments to multiple instances.

☒ SELECT INSTANCE ☐ ENTER INSTANCE OCID

CHOOSE INSTANCE IN LUNA-6F1B0169-3923-40E1-A989-F57DDC76F538 [CHANGE COMPARTMENT](#)

oci-basics-instance

OCID: ocid1.instance.oc1.iad.anuwcljrk5pfawqcj7twm7jfkwwuknxscan6mv5qzcep3twwgtsoplfgzrqa
Image: OL Developer Image 19.11

DEVICE NAME ⓘ

/dev/oracleoci/oracleldb

Attach [Cancel](#)

6. Haga clic en **Asociar**. Tras unos instantes, recibirá confirmación de que se ha asociado el volumen en bloque.

Resources

Metrics

Attached Instances

Block Volume Backups

Block Volume Clones

List Scope

COMPARTMENT

luna-6f1b0169-3923-40e1-a989-f57ddc76f538

ospatrainig2 (root)/Luna-Labs/luna-6f1b0169-3923-40e1-a989-f57ddc76f538

Attached Instances

The volume cannot be attached to another instance because the attachment is not configured as shared.

Attach to Instance

Name	State	Shape	Attachment Type	Attachment Access	In-Transit Encryption	Device Name	Created
oci-basics-instance	Attached	VM.Standard2.1	Paravirtualized	Read/Write	No	/dev/oracleoci/oracleldb	Sun, Jun 14, 2020, 17:08:41 UTC

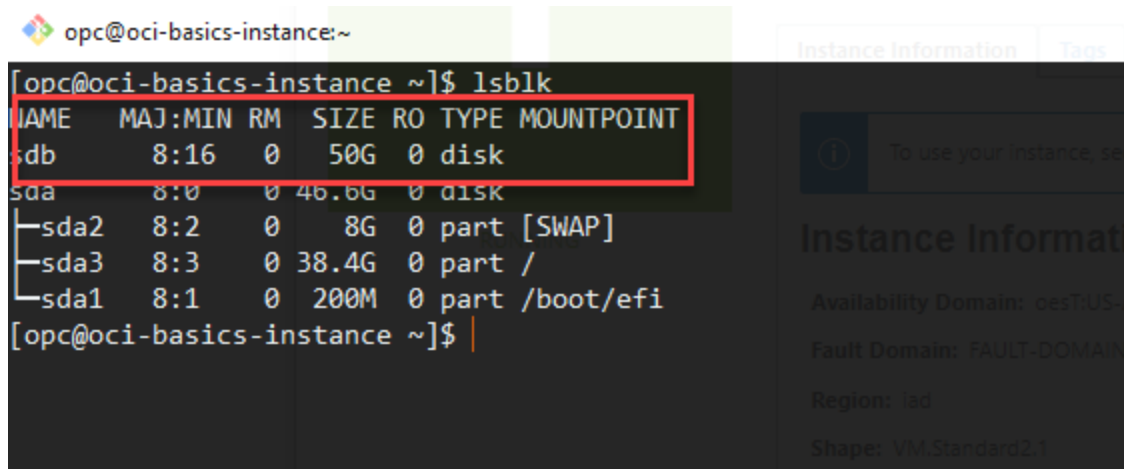
Showing 1 Item < Page 1 >

Nota: Para este ejemplo, hemos seleccionado la asociación paravirtualizada porque es rápida y sencilla. Una asociación paravirtualizada es una técnica en la que el sistema operativo invitado utiliza la API de hipervisor para acceder directamente al almacenamiento remoto como si fuera un dispositivo local. Es un almacenamiento rápido y sencillo de montar. Puede que se produzca un impacto sobre el rendimiento al utilizar volúmenes en bloque paravirtualizados, por lo que también puede que

desee familiarizarse con el montaje del almacenamiento directamente a través de iSCSI. Consulte la documentación de OCI para obtener instrucciones sobre cómo montar el almacenamiento en instancias mediante iSCSI. [Este es un enlace a un blog que explica las diferencias.](#)

Ahora debe tener confirmación de que el volumen en bloque se ha asociado a la instancia. En el siguiente paso, se cambiará a la sesión de SSH, se verificará que el volumen en bloque está asociado, se le dará formato, se creará un sistema de archivos y se montará en la instancia.

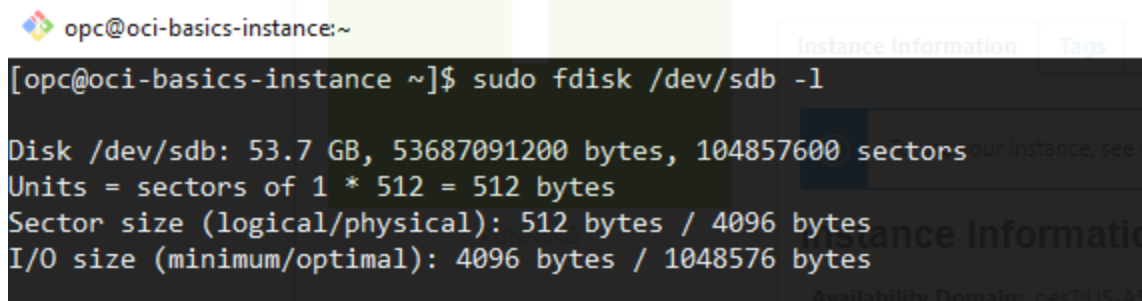
7. Vuelva a la ventana de terminal. Vuelva a conectarse a la instancia, si es necesario. A medida que el usuario `opc` emite el comando `lsblk` para verificar que el volumen en bloque paravirtualizado se ha montado y confirmar la ruta del dispositivo. En este caso, utilizamos la consola para seleccionar `/dev/sdb` y cambiar el tamaño a 50 GB para poder verificar que el dispositivo se haya montado.



```
opc@oci-basics-instance:~  
[opc@oci-basics-instance ~]$ lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT  
sdb          8:16   0   50G  0 disk  
sda          8:0    0  46.6G  0 disk  
├─sda2       8:2    0    8G   0 part [SWAP]  
├─sda3       8:3    0  38.4G  0 part /  
└─sda1       8:1    0  200M  0 part /boot/efi  
[opc@oci-basics-instance ~]$
```

8. Formatee el volumen para que lo utilice el sistema operativo. Escriba el comando siguiente en la ventana de terminal.

```
sudo fdisk /dev/sdb -l
```

 COPIAR

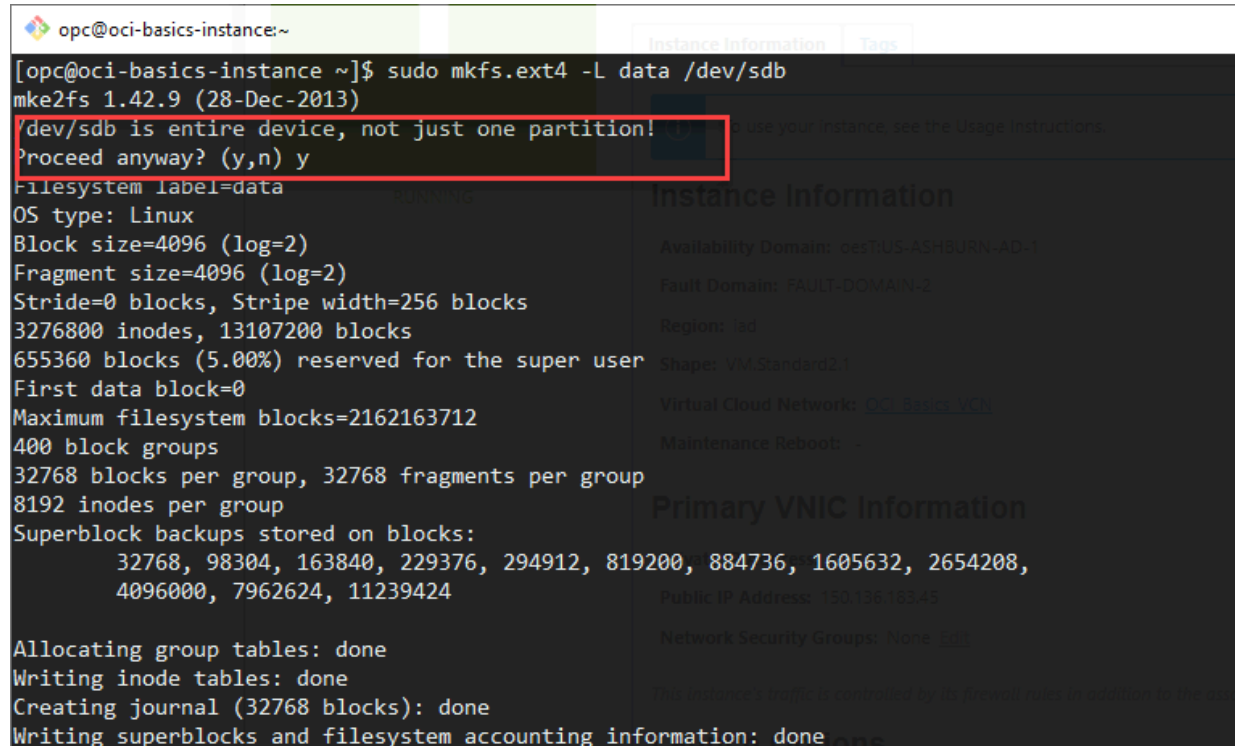
```
opc@oci-basics-instance:~  
[opc@oci-basics-instance ~]$ sudo fdisk /dev/sdb -l  
  
Disk /dev/sdb: 53.7 GB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors  
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 1048576 bytes
```

9. Cree un sistema de archivos en el volumen utilizando el sistema de archivos `ext4` y asigne el nombre "data" al volumen. Estamos utilizando todo el disco, por lo que

debe introducir Y cuando se le solicite una sola partición. Escriba el siguiente comando:

 COPIAR

```
sudo mkfs.ext4 -L data /dev/sdb
```



```
opc@oci-basics-instance:~  
[opc@oci-basics-instance ~]$ sudo mkfs.ext4 -L data /dev/sdb  
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)  
/dev/sdb is entire device, not just one partition!  
Proceed anyway? (y,n) y  
Filesystem label=data  
OS type: Linux  
Block size=4096 (log=2)  
Fragment size=4096 (log=2)  
Stride=0 blocks, Stripe width=256 blocks  
3276800 inodes, 13107200 blocks  
655360 blocks (5.00%) reserved for the super user  
First data block=0  
Maximum filesystem blocks=2162163712  
400 block groups  
32768 blocks per group, 32768 fragments per group  
8192 inodes per group  
Superblock backups stored on blocks:  
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,  
    4096000, 7962624, 11239424  
  
Allocating group tables: done  
Writing inode tables: done  
Creating journal (32768 blocks): done  
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

10. Cree un punto de montaje. Monte el volumen en bloque y verifique que esté montado en el sistema. Escriba los tres comandos siguientes:

 COPIAR

```
sudo mkdir -p /mnt/www/html
```

 COPIAR

```
sudo mount /dev/sdb /mnt/www/html
```

 COPIAR

```
lsblk
```



```
opc@oci-basics-instance:~$ sudo mkdir -p /mnt/www/html
opc@oci-basics-instance:~$ sudo mount /dev/sdb /mnt/www/html
opc@oci-basics-instance:~$ lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sdb	8:16	0	50G	0	disk	/mnt/www/html
sda	8:0	0	46.6G	0	disk	
└─sda2	8:2	0	8G	0	part	[SWAP]
└─sda3	8:3	0	38.4G	0	part	/
└─sda1	8:1	0	200M	0	part	/boot/efi

```
opc@oci-basics-instance:~$
```

Ha formateado y montado correctamente el volumen en bloque externo. A continuación, instalará y configurará una aplicación web simple.

Instalación y Configuración de una Aplicación Web

En la siguiente sección, instalaremos el servidor web Apache y lo configuraremos para su uso con nuestra aplicación simple.

1. Instale el servidor httpd, introduzca el siguiente comando en una ventana de terminal conectada a la instancia de OCI en la nube:

```
sudo yum install httpd -y
```

 COPIAR

```
opc@oci-basics-instance:~$ sudo yum install httpd -y
Loaded plugins: langpacks, priorities, ulninfo, versionlock
9 packages excluded due to repository priority protections
Excluding 2 updates due to versionlock (use "yum versionlock status" to show them)
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package httpd.x86_64 0:2.4.6-90.0.1.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====
Package                Arch             Version           Repository        Size
=====
Installing:
httpd                  x86_64           2.4.6-90.0.1.el7  ol7_latest        1.2 M

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.2 M
Installed size: 3.7 M
Downloading packages:
httpd-2.4.6-90.0.1.el7.x86_64.rpm | 1.2 MB 00:00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Installing : httpd-2.4.6-90.0.1.el7.x86_64                1/1
  Verifying  : httpd-2.4.6-90.0.1.el7.x86_64                1/1

Installed:
httpd.x86_64 0:2.4.6-90.0.1.el7

Complete!
[opc@oci-basics-instance ~]$
```

En un paso anterior, hemos agregado una regla de seguridad para permitir el tráfico desde Internet al puerto 80 a través de nuestra nube virtual, network.You. También debemos configurar el firewall de Linux estándar para permitir el tráfico en la propia instancia.

2. Abra el puerto 80 en el firewall de la instancia para permitir el tráfico http.

 COPIAR

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
```

 COPIAR

```
sudo firewall-cmd --reload
```

```
opc@oci-basics-instance:~$ sudo firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
success
[opc@oci-basics-instance ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[opc@oci-basics-instance ~]$
```

Inicie el servicio web e instale una aplicación HTML simple.

3. Inicie el servicio httpd. Introduzca el siguiente comando en el terminal. (Nota: No hay salida para este comando).

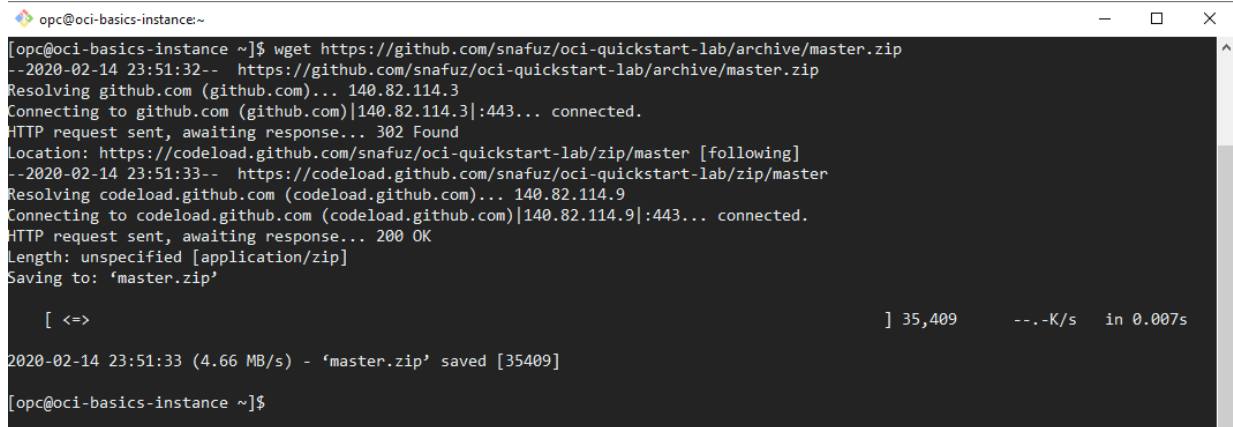
 COPIAR

```
sudo systemctl enable httpd --now
```

4. Descargue una aplicación incorporada e instálela. Ejecute el siguiente comando desde el directorio raíz de usuarios *opc*.

 COPIAR

```
wget https://github.com/snafuz/oci-quickstart-lab/archive/master.zip
```



```
opc@oci-basics-instance:~  
[opc@oci-basics-instance ~]$ wget https://github.com/snafuz/oci-quickstart-lab/archive/master.zip  
--2020-02-14 23:51:32-- https://github.com/snafuz/oci-quickstart-lab/archive/master.zip  
Resolving github.com (github.com)... 140.82.114.3  
Connecting to github.com (github.com)[140.82.114.3]:443... connected.  
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found  
Location: https://codeload.github.com/snafuz/oci-quickstart-lab/zip/master [following]  
--2020-02-14 23:51:33-- https://codeload.github.com/snafuz/oci-quickstart-lab/zip/master  
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.114.9  
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)[140.82.114.9]:443... connected.  
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK  
Length: unspecified [application/zip]  
Saving to: 'master.zip'  
  
[ <=> ] 35,409 --.-K/s in 0.007s  
  
2020-02-14 23:51:33 (4.66 MB/s) - 'master.zip' saved [35409]  
[opc@oci-basics-instance ~]$
```

5. Descomprima el archivo en el directorio raíz de usuarios *opc* y copie la estructura de la aplicación web en el directorio raíz de documentos de los servidores web.

 COPIAR

```
unzip master.zip
```

 COPIAR

```
sudo cp -R oci-quickstart-lab-master/static/* /mnt/www/html/
```

```
opc@oci-basics-instance:~  
[opc@oci-basics-instance ~]$ ls  
master.zip  
[opc@oci-basics-instance ~]$ unzip master.zip  
Archive:  master.zip  
f0c0a399ebb7e54373ab352b7c466020ff7d808b  
  creating: oci-quickstart-lab-master/  
  extracting: oci-quickstart-lab-master/.gitignore  
  inflating: oci-quickstart-lab-master/LICENSE  
  inflating: oci-quickstart-lab-master/README.md  
  inflating: oci-quickstart-lab-master/app.py  
  extracting: oci-quickstart-lab-master/quickstart-run.sh  
  inflating: oci-quickstart-lab-master/quickstart-setup.sh  
  inflating: oci-quickstart-lab-master/quickstart.conf  
  creating: oci-quickstart-lab-master/static/  
  inflating: oci-quickstart-lab-master/static/OCI_logo.png  
  creating: oci-quickstart-lab-master/static/css/  
  inflating: oci-quickstart-lab-master/static/css/student-style.css  
  inflating: oci-quickstart-lab-master/static/css/style.css  
  inflating: oci-quickstart-lab-master/static/index.html  
  creating: oci-quickstart-lab-master/templates/  
  inflating: oci-quickstart-lab-master/templates/index.html  
  inflating: oci-quickstart-lab-master/templates/lab_monitor.html  
  inflating: oci-quickstart-lab-master/templates/ping.html  
[opc@oci-basics-instance ~]$ sudo cp -R oci-quickstart-lab-master/static/* /mnt/www/html/  
[opc@oci-basics-instance ~]$
```

6. A continuación, deberá modificar el archivo de configuración del servidor (`httpd.conf`) con la ubicación de la aplicación. Utilice `vi` o su editor de texto de Linux favorito y modifique el archivo de configuración del servidor web, `/etc/httpd/conf/httpd.conf`. Editará este archivo para cambiar la ubicación por defecto donde se almacenan los archivos de aplicación web, desde `/var/www/html`, que se encontraría en la unidad del sistema, a `/mnt/www/html`, que se encuentra en el volumen en bloque que creamos para nuestro servidor.

Nota: Una buena idea sería hacer una copia del archivo de configuración con una extensión `.bak` en caso de que cometa algún error o corrompa accidentalmente el archivo.

Nota: Inicie `vi` desde una ventana de terminal. `vi` es un editor de texto estándar y está disponible en todas las versiones del sistema operativo Unix y Linux. `vi` puede ser un poco incómodo para algunos, así que si no está familiarizado con ella, realice una búsqueda en la web para obtener una *hoja de trampa de vi* o use la que se encuentra en la sección de recursos del laboratorio de Luna. Hay muchos editores de texto disponibles en Linux. Puede utilizar `gedit` o cualquier editor de Unix/Linux con el que esté familiarizado. Puede utilizar `nano`, `vim`, `emacs` desde el terminal o `gedit`, que está disponible en el escritorio de Luna o en el menú de inicio. Los siguientes ejemplos ilustrarán el uso de `vi`.

 COPIAR

```
sudo vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

7. Busque la cadena `/var/www` y sustitúyala por `/mnt/www`. Realizará tres sustituciones y una es un comentario, no es necesario editar el comentario si no lo desea. Hay tres referencias al directorio **cgi-bin**. No es necesario cambiarlos.

```
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/var/www/html"

#
# Relax access to content within /var/www.
#
<Directory "/var/www">
    AllowOverride None
    # Allow open access:
    Require all granted
</Directory>

# Further relax access to the default document root:
<Directory "/var/www/html">
    #
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
```

Before editing

```
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/mnt/www/html"

#
# Relax access to content within /mnt/www.
#
<Directory "/mnt/www">
    AllowOverride None
    # Allow open access:
    Require all granted
</Directory>

# Further relax access to the default document root:
<Directory "/mnt/www/html">
    #
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    #
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
```

After editing

Asegúrese de guardar los cambios. (Indicación: en *vi* su `:wq!`)

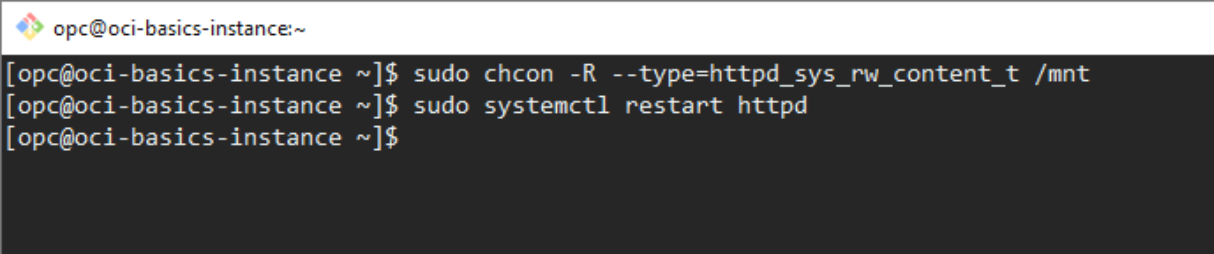
8. Cambie el contexto de seguridad del subdirectorío de la aplicación y reinicie el servidor httpd. Introduzca los siguientes comandos:

 COPIAR

```
sudo chcon -R --type=httpd_sys_rw_content_t /mnt
```

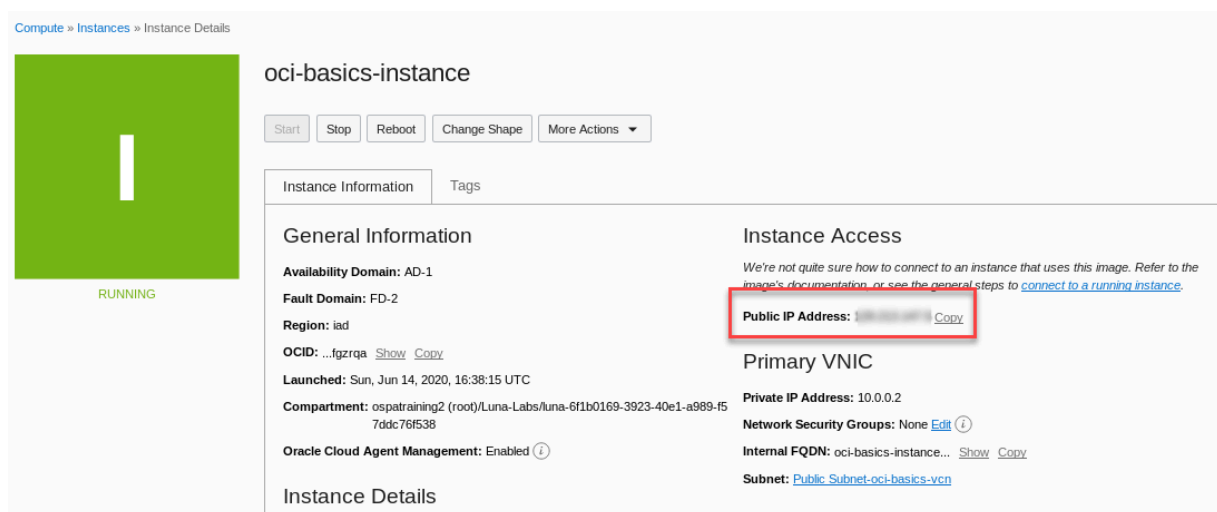
 COPIAR

```
sudo systemctl restart httpd
```



```
opc@oci-basics-instance:~  
[opc@oci-basics-instance ~]$ sudo chcon -R --type=httpd_sys_rw_content_t /mnt  
[opc@oci-basics-instance ~]$ sudo systemctl restart httpd  
[opc@oci-basics-instance ~]$
```

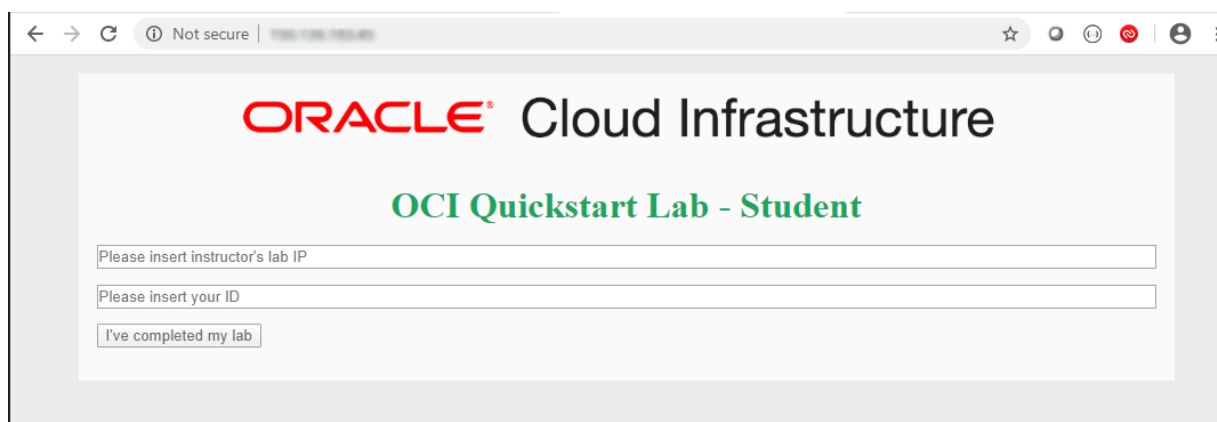
9. En la ventana del explorador, vuelva a los detalles de la instancia informática de la instancia. Localice y copie la dirección IP.



10. En el explorador, abra una ventana o un separador nuevos. En el campo de localizador de uri, introduzca "http://" y la IP pública de la instancia informática en el campo URI.

`http://<COMPUTE_INSTANCE_PUBLIC_IP>` (Fin de creación)

Debe ver el formulario de aplicación HTTP simple en el explorador.



Felicidades. Su aplicación funciona correctamente en OCI.

Hasta ahora ha creado una red en la nube, ha iniciado una instancia, ha creado y asociado el almacenamiento de bloques, ha configurado un servidor web y ha creado una aplicación

sencilla. En la siguiente sección, suprimirá la primera instancia informática. A continuación, iniciará una nueva instancia informática con el volumen en bloque y de inicio que ha creado para la primera instancia, y así conservará la información de configuración de la primera instancia.

Reutilización de volúmenes en bloque y de inicio para una nueva instancia

En esta sección, desasociaremos el volumen en bloque y terminaremos la instancia. A continuación, utilizará el volumen de inicio existente para iniciar una nueva instancia informática. Y volverá a conectar el almacenamiento de bloques. Este tipo de acción puede ser útil para clientes con recuperación ante desastres o la creación de "imágenes doradas", lo que ayuda a reutilizar recursos y a optimizar las operaciones en la nube.

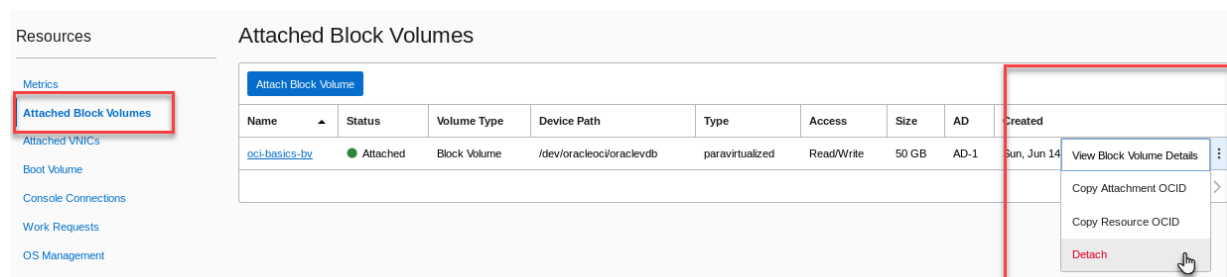
1. SSH en la instancia y desmonte el volumen en bloque. Introduzca el siguiente comando, agregando la ruta de dispositivo de la instancia.

 COPIAR

```
sudo umount /dev/<VOLUME_NAME>
```

```
[opc@oci-basics-instance ~]$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb   8:16   0  50G  0 disk /mnt/www/html
sda   8:0    0 46.6G  0 disk
000000sda2  8:2    0   8G  0 part [SWAP]
000000sda3  8:3    0 38.4G  0 part /
000000sda1  8:1    0 200M  0 part /boot/efi
[opc@oci-basics-instance ~]$ sudo umount /dev/sdb
[opc@oci-basics-instance ~]$
```

2. Abra la ventana de la consola de OCI, vaya a la página de instancias informáticas y haga clic en la instancia que ha creado. Haga clic en **Los volúmenes en bloque asociados (1)** en la sección Recursos. Haga clic en los puntos suspensivos de la derecha y seleccione **Detach** (Desasociar) en el menú breve.



Resources

Attached Block Volumes

Attach Block Volume

Name	Status	Volume Type	Device Path	Type	Access	Size	AD	Created
oci-basics-by	Attached	Block Volume	/dev/oracleoci/oraclevd	paravirtualized	Read/Write	50 GB	AD-1	Sun, Jun 14

View Block Volume Details

Copy Attachment OCID

Copy Resource OCID

Detach

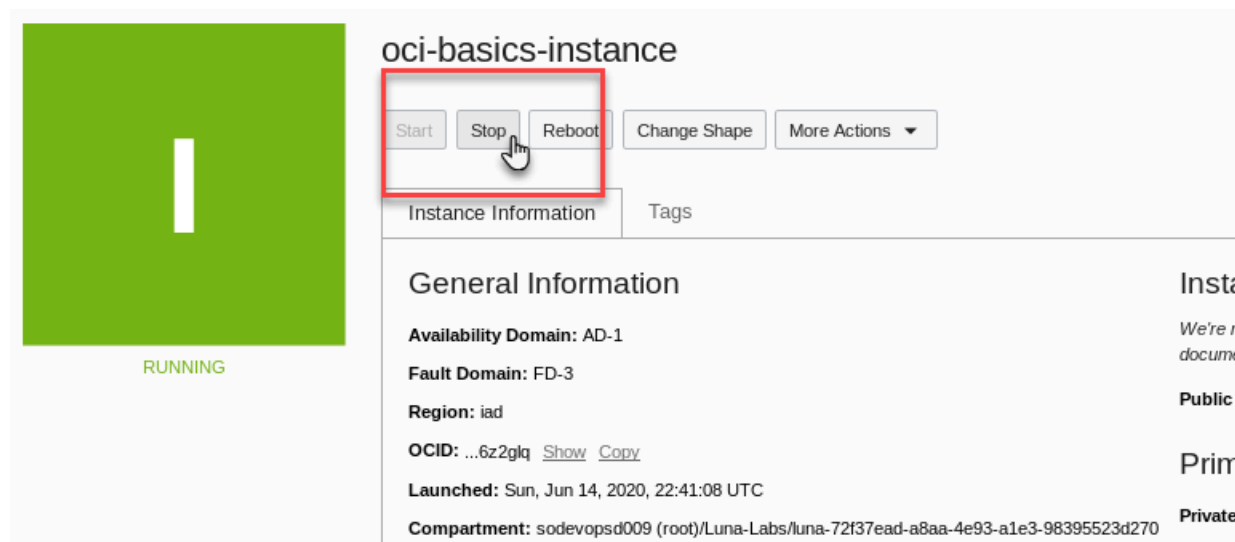
3. Recibirá una advertencia sobre la desconexión de destinos iSCSI. Esta es una advertencia importante, pero ya hemos desmontado el volumen. Haga clic en

Continuar desasociación.

- Para reforzar el hecho de que el desmontaje de un volumen de datos activo puede provocar errores y pérdida de datos, haga clic en **Aceptar** en el mensaje "¿Seguro que desea desasociar este volumen?".

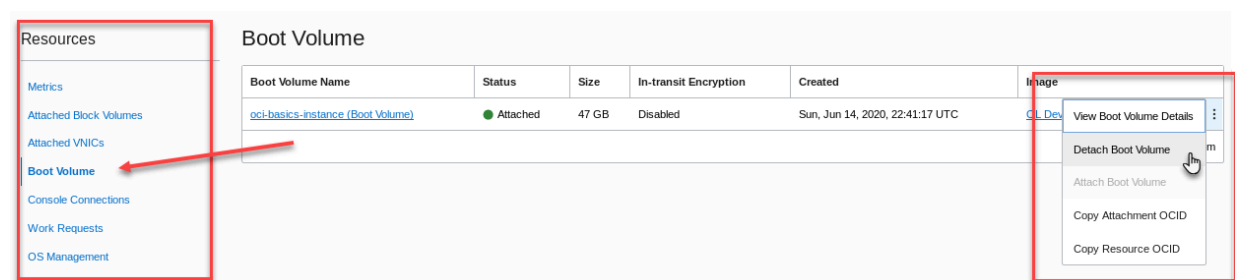
Espere a que el volumen en bloque se desconecte por completo.

- En la pantalla de información de la instancia, pare la instancia informática haciendo clic en el botón **Parar**.



Lea el mensaje de advertencia y haga clic en **Parar instancia** para confirmar su elección.

- La instancia comenzará a cerrarse, el icono se volverá naranja y mostrará **Parando**. El cierre tardará unos instantes. Una vez que entre en el estado **Parado**, seleccione **Volumen de inicio** en la sección Recursos, haga clic en los puntos suspensivos (menú de acción) y seleccione **Desasociar**. Haga clic en **Aceptar** para confirmar la selección.



- Haga clic en **Desasociar volumen de inicio** para confirmar la desasociación.

En unos instantes, el volumen de inicio informará de que se ha desasociado. A continuación, terminará la instancia informática.

- En el menú desplegable **Más acciones** de la parte superior de la página **Detalles de instancia**, haga clic en **Terminar** para terminar la instancia.

Compute » Instances » Instance Details » Boot Volume

oci-basics-instance

Start Stop Reboot Change Shape More Actions

Instance Information Tags

General Information

Availability Domain: AD-1
 Fault Domain: FD-3
 Region: iad
 OCID: ...6z2glq [Show](#) [Copy](#)
 Launched: Sun, Jun 14, 2020, 22:41:08 UTC
 Compartment: sodevopsd009 (root)/Luna-Labs/luna-72f37ead-a8aa-4e93-a1e3-98395523d270
 Oracle Cloud Agent Management: Enabled ⓘ

Instance Details

Instance Access
 The instance must be running to access the instance console.
Primary VNIC
 Private IP Address: 10.0.1.1
 Network Security Group: NSG-1
 Internal FQDN: oci-basics-instance
 Subnet: [Public Subnet-1](#)
Launch Options
 NIC Attachment Type: Standard

Nota En el cuadro de diálogo de confirmación, **NO** active la casilla "Suprimir permanentemente el volumen de inicio asociado".

Terminate Instance [Help](#) [Cancel](#)

Terminating the instance deletes it. Are you sure you want to terminate the instance **oci-basics-instance**?

☐ PERMANENTLY DELETE THE ATTACHED BOOT VOLUME

[Terminate Instance](#) [Cancel](#)

9. Una vez que la instancia haya terminado, desplácese a la sección Volumen de inicio que muestra el volumen de inicio *desasociado* y haga clic en el enlace del volumen de inicio para ver los detalles. También puede utilizar los puntos suspensivos del menú de acción en el extremo derecho y seleccionar **Ver detalles de volumen de inicio**.

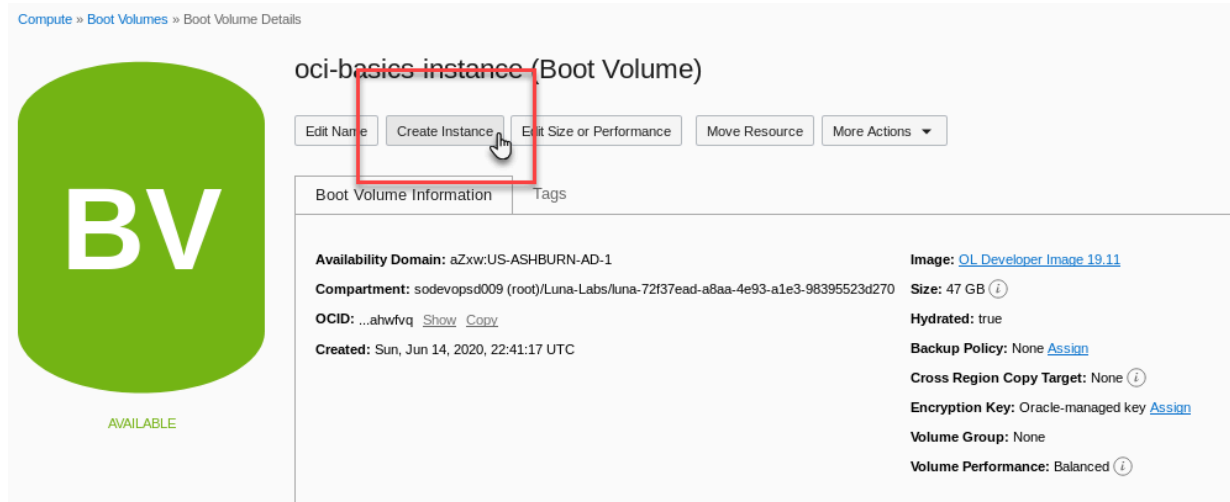
Resources

Boot Volume

Boot Volume Name	Status	Size	In-transit Encryption	Created	Image
oci-basics-instance (Boot Volume)	Detached	47 GB	Disabled	Sun, Jun 14, 2020, 22:41:17 UTC	View Details

[View Boot Volume Details](#)
[Detach Boot Volume](#)
[Attach Boot Volume](#)
[Copy Attachment OCID](#)
[Copy Resource OCID](#)

10. En la ventana Detalles de volumen de inicio, haga clic en el botón **Crear instancia** situado en la parte superior.



11. Utilice la siguiente información para crear una nueva instancia informática:

Nota La información será prácticamente la misma de la instancia anterior, pero no tendrá que seleccionar una imagen del sistema operativo, ya que ya está instalada en la imagen de inicio. Tampoco tendrá que especificar claves SSH porque ya están instaladas en el volumen de inicio de la instancia.

Campo	Información recomendada
Asignar un nombre a su instancia:	oci-basics-instance-02
Seleccionar un sistema operativo o un origen de imagen:	El valor predeterminado es Boot Volume .
Dominio de disponibilidad:	Seleccionar dominio de disponibilidad
Unidad de instancia:	VM.Standard2.1 (Fin de creación)
compartimento de red virtual en la nube:	Seleccione el compartimento
Red virtual en la nube:	Seleccione la VCN creada anteriormente
Compartimento de subred:	Seleccione su compartimento.
Subred:	Selección de la subred pública
Utilice grupos de seguridad de red para controlar el tráfico:	Dejar sin marcar
Asignar una dirección IP pública:	Marque esta opción
Agregue las claves SSH:	No se han encontrado claves SSH

12. Haga clic en **Crear**.

13. Una vez que la instancia esté en estado En ejecución, utilice el cuadro de diálogo **Volúmenes en bloque asociados** de la sección Recursos para asociar el volumen en bloque a esta nueva instancia. En el cuadro de diálogo, seleccione **paravirtualizada** para el tipo de asociación de volumen. Seleccione el volumen en bloque que creó anteriormente **oci-basics-bv** en el menú desplegable. Elija **oraclevdb** en el menú desplegable de la ruta del dispositivo y haga clic en **Attach** (Asociar).

Attach Block Volume

VOLUME ATTACHMENT TYPE

☐ ISCSI

☒ PARAVIRTUALIZED

☐ USE IN-TRANSIT ENCRYPTION

☒ SELECT VOLUME ☐ ENTER VOLUME OCID

BLOCK VOLUME IN LUNA: /dev/oracleoci/oraclevdb (SELECTING COMPARTMENT)

oci-basics-bv

DEVICE PATH ⓘ

/dev/oracleoci/oraclevdb

ACCESS

☒ READWRITE
Configures the volume attachment as read/write, not shared with other instances. This enables attachment to a single instance only and is the default configuration.

☐ READWRITE - SHAREABLE
Configures the volume attachment as read/write, shareable with other instances. This enables read/write attachment to multiple instances.

☐ READ ONLY - SHAREABLE
Configures the volume attachment as read-only, enabling attachment to multiple instances.

Resources

Attached Block Volumes

Attach Block Volume

Attach Cancel

14. Espere a que el volumen en bloque se asocie por completo.

Attached Block Volumes

Attached Block Volumes									
Name	Status	Volume Type	Device Path	Type	Access	Size	AD	Created	
oci-basics-bv	Attached	Block Volume	/dev/oracleoci/oraclevdb	paravirtualized	Read/Write	50 GB	AD-1	Sun, Jun 14, 2020, 23:52:40 UTC	

Showing 1 Item < Page 1 >

15. Una vez que haya finalizado la asociación del volumen, abra una ventana de terminal y SSH en la instancia informática con la nueva dirección IP. Monte el volumen en bloque siguiendo los pasos que ha seguido anteriormente en la práctica.
16. Busque la dirección IP de la instancia en la pantalla de detalles de la instancia. Tendrá una nueva IP, ya que es una instancia diferente.
17. Abra una ventana de terminal y SSH en la instancia. Escriba **Sí** para confirmar la huella.



COPIAR

```
ssh -i <your SSH key-name> opc@<your ip address>
```

18. Introduzca los siguientes comandos para montar el volumen en bloque y reiniciar el servidor web:

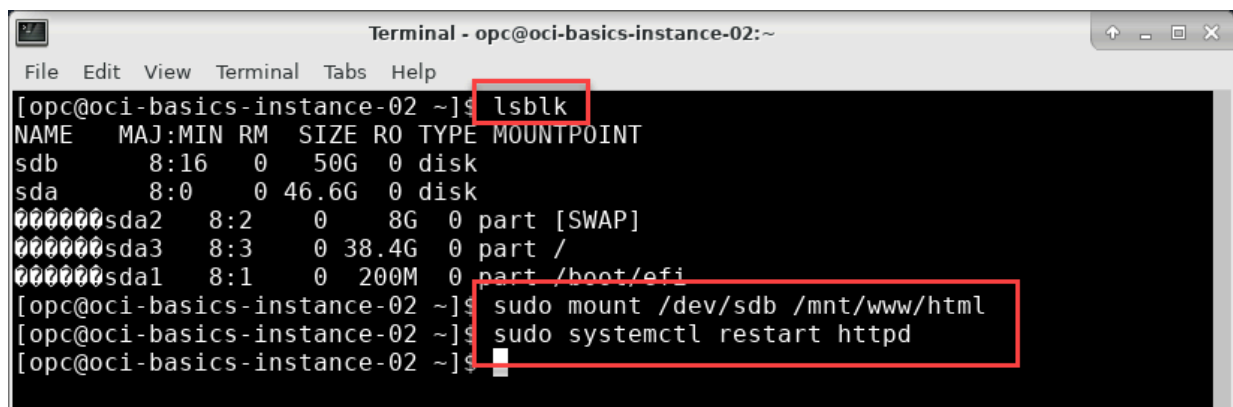
```
lsblk
```

 COPIAR

```
sudo mount /dev/sdb /mnt/www/html
```

 COPIAR

```
sudo systemctl restart httpd
```

 COPIAR

```
Terminal - opc@oci-basics-instance-02:~
File Edit View Terminal Tabs Help
[opc@oci-basics-instance-02 ~]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb          8:16   0   50G  0 disk
sda          8:0    0  46.6G  0 disk
000000sda2   8:2    0    8G  0 part [SWAP]
000000sda3   8:3    0  38.4G  0 part /
000000sda1   8:1    0  200M  0 part /boot/efi
[opc@oci-basics-instance-02 ~]$ sudo mount /dev/sdb /mnt/www/html
[opc@oci-basics-instance-02 ~]$ sudo systemctl restart httpd
[opc@oci-basics-instance-02 ~]$
```

19. Utilice el explorador web y abra una nueva ventana o separador. Introduzca **http://<dirección IP pública de su instancia informática>** en el localizador de URI. La siguiente dirección IP es, por ejemplo.

http://10.10.0.1 (Fin de creación)

Debe ver el formulario simple para la aplicación web que ha creado anteriormente. Ha reutilizado correctamente el volumen en bloque y de inicio asociado a otra instancia con todos los datos conservados. Este sencillo ejemplo se podría utilizar para cambiar unidades de computación, crear una imagen fiable reutilizable o cualquier solución en la que sea útil una instancia portátil.

Felicidades. Ha completado el tutorial de OCI Basics. Ha creado una instancia informática en la nube y una red en la nube. Ha asociado el almacenamiento de bloques, instalado una aplicación http simple y ha migrado el almacenamiento de bloques e inicio a una nueva instancia.

Más recursos de aprendizaje

Explore otros laboratorios en docs.oracle.com/learn o acceda a más contenido de aprendizaje gratuito en el [canal YouTube de Oracle Learning](#). Además, visite education.oracle.com/learning-explorer para convertirse en un explorador de Oracle Learning.

Para obtener documentación sobre el producto, visite [Oracle Help Center](#).
